

# Piano di adattamento

Stake *lines* → Hot Fruits · breakdown del lavoro · 2026-05-08

## Obiettivo

Ridurre il gioco `Lines` dello Stake Engine a una forma compatibile con i segnali che il server Play4Fun di Hot Fruits invia: meno paylines, niente wild, niente freegame, niente buy-bonus, payable allineata. Il risultato è un'app `Lines` che, alimentata dal traduttore, riproduce fedelmente il comportamento di Hot Fruits.

## Confronto stato attuale

| Aspetto    | Stake <i>lines</i> (oggi)                             | Hot Fruits (target)                              |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Griglia    | 5 reel × 3 righe                                      | 5 reel × 3 righe — <b>già allineato</b>          |
| Paylines   | 20 pattern                                            | 5 pattern (i primi 5 di Stake coincidono)        |
| Simboli    | 9 (H1, H2, L1–L5, W, S)                               | 8 (PIC1–PIC7, SCAT) — niente W                   |
| Wild       | Sì (simbolo W)                                        | <b>Assente</b>                                   |
| Bet modes  | base + bonus (buy-bonus)                              | Solo base                                        |
| Freegame   | Struttura <code>paddingReels.freegame</code> presente | Non dichiarato nel config server                 |
| Paytable   | Formato <code>[{5:p}, {4:p}, {3:p}]</code>            | Formato <code>{occurs:[3,4,5], pay:[...]}</code> |
| RTP        | 0.97                                                  | Da confermare lato server                        |
| Sprite art | Simboli generici Stake                                | Si tengono quelli di Stake (deciso col cliente)  |

## Fasi di lavoro

### Fase 1 — Allineamento del config Stake `lines`

*Obiettivo:* Portare il file di configurazione del gioco alla forma minima compatibile con Hot Fruits.

- Ridurre le paylines da 20 a 5 (riusare i primi 5 pattern già presenti, eventualmente riordinati).
- Rimuovere il bet mode bonus; tenere solo base.
- Rimuovere il simbolo W dal dictionary `symbols`.
- Aggiornare la payable dei 7 simboli line + 1 scatter ai valori dichiarati dal server.
- Decidere se rimuovere o lasciare strutturalmente vuoto `paddingReels.freegame`.

*File toccati:* `apps/lines/src/game/config.ts`

## Fase 2 — Aggiornamento delle costanti di rendering

*Obiettivo:* Sincronizzare la mappa di sprite e dimensioni della board con il nuovo set di simboli.

- Rimuovere `W` da `SYMBOL_INFO_MAP` (sprite, animazioni, font del valore).
- Verificare che `BOARD_DIMENSIONS` sia coerente (dovrebbe già esserlo: 5×3).
- Aggiornare gli import di asset se rimuoviamo le texture del wild.

*File toccati:* `apps/lines/src/game/constants.ts`

## Fase 3 — Modulazione via config — nessuna modifica all'engine

*Obiettivo:* Sfruttare la modularità già presente in Stake Engine: la maggior parte delle feature si attiva o spegne in base al config e agli eventi che il server manda. Evitiamo qualunque chirurgia sull'engine, che romperebbe il funzionamento per altri giochi che usano wild, freegame e buy-bonus.

- **Wild — niente da fare a livello engine.** Il codice del gioco non contiene alcun riferimento hardcoded al simbolo `W`: la wild è puramente dichiarata via `special_properties`: `[ 'wild' ]` nel config. Rimosso dal config, l'engine non lo cerca più.
- **Freegame — disattivata di fatto, struttura mantenuta.** Il path `freegame` parte solo all'arrivo dell'evento `freeSpinTrigger` dal server. Hot Fruits non lo invia, quindi non viene mai eseguito. **Importante:** manteniamo `paddingReels.freegame` nel config (anche con stack minimi) perché l'engine accede dinamicamente a `paddingReels[gameType]` e va in errore se la chiave manca. È una difesa, non una modifica.
- **Buy-bonus — piccola estensione additiva al config.** Il pulsante è renderizzato di default nei layout. Soluzione: aggiungere un flag opzionale `features.buyBonus: boolean` al config (default `true` per non rompere nulla). I layout leggono il flag e nascondono il bottone se `false`. È un'estensione backward-compatible, riusabile da qualunque futuro gioco senza buy-bonus.
- **Cross-check finale:** `grep` per riferimenti hardcoded a `'w'`, `'freegame'`, `'bonus'` per verificare che nessuna assunzione superi quanto già mappato.

*File toccati:* Solo `apps/lines/src/game/config.ts` + un piccolo flag nei layout — niente `actor.ts`, niente `state machine`, niente `engine`.

## Fase 4 — Estensione del traduttore / facade

*Obiettivo:* Il facade diventa il punto in cui il config server-side viene catturato e validato contro quello statico di Stake.

- Aggiungere il caso `event: 'config'` al union `Play4FunBookEvent` in `types.ts`.
- Implementare al boot del facade: cattura del primo config, costruzione di whitelist simboli, clamp griglia, mappa payable di riferimento.
- Cross-check al boot: confronto fra config Stake e config Play4Fun, con warning per ogni divergenza.
- Correggere `linesMapping` nella forma corretta (`PIC1→H1`, ..., `PIC7→L5`, `SCAT→S`).
- Convertire le 5 paylines Play4Fun nelle 5 paylines Stake corrispondenti, riconciliando l'ordine.
- Filtrare eventi/posizioni fuori griglia o con simboli sconosciuti, con log esplicito.

*File toccati:* `packages/rgs-translator-eagaming/src/{types,gameMappings,stakeFacade}.ts`

## Fase 5 — Aggiornamento del mock e dei test

*Obiettivo:* Il mock locale deve riflettere il nuovo contratto, e i test di smoke vanno rifatti.

- Far emettere al mock l'evento `config` come primo evento di sessione.
- Allineare la `paytable` del mock a quella reale di Hot Fruits.
- Smoke test end-to-end: `bet` → `play` → `collect` con verifica `payout`.
- Test di regressione: dato un `spinWin` noto, l'importo calcolato dall'engine combacia con quello del server.

*File toccati:* `scripts/mock-rgs-server.mjs`, `scripts/smoke-*.mjs`

## Fase 6 — Punti aperti — da indagare prima/durante il lavoro

*Obiettivo:* Domande a cui non abbiamo ancora risposta certa: vanno chiuse durante una sessione di gioco prolungata.

- **Free spins:** il config dichiarato non li menziona, ma in payload precedenti compariva `mpInfo` negli `spinWin`. Hot Fruits ha free spins triggerati dallo scatter? Da verificare con sessione lunga.
- **Multiplier:** il campo `mpInfo`: `{mp, replacements}` osservato nei `spinWin`. Quando si attiva e che effetto ha? Da capire.
- **Errori server:** il codice 110 ("unexpected action") è gestito; altri codici vanno catturati e mappati a comportamenti dell'engine.
- **RTP server:** confermare il valore reale per allineare l'`rtp` nel config Stake.
- **buyBonus:** assumiamo che Hot Fruits non lo abbia. Confermare con prove reali prima di rimuovere il `bet mode`.

## Stima a colpo d'occhio

- **Fase 1** (config): mezza giornata. Soprattutto data entry e double-check dei valori.
- **Fase 2** (constants): un'ora.
- **Fase 3** (modulazione via config): poche ore. La maggior parte è già config-driven; serve solo aggiungere il flag opzionale per il buy-bonus.
- **Fase 4** (facade extension): mezza giornata, è codice che già scriviamo nello stile del traduttore.
- **Fase 5** (mock + test): mezza giornata.
- **Fase 6** (open items): trasversale, cresce/decrese con ciò che scopriamo.

*Totale grezzo: 2 giorni circa di lavoro, distribuiti su una settimana per lasciar spazio al confronto delle decisioni. La revisione di Fase 3 (niente engine surgery) ha ridotto significativamente l'effort e il rischio.*

## Rischi e mitigazioni

- **Riferimenti hardcoded residui** — l'audit iniziale dice che l'engine è simbol-agnostico, ma vale la pena un grep finale prima di chiudere la fase 3 per essere certi che nessun modulo assuma 'W' o 'freegame' per nome.
- **Ordine paylines diverso** tra Stake e Hot Fruits — i 5 pattern coincidono ma non in ordine.  
Rischio: payline ID mostrata all'utente non corrisponde a quella dichiarata dal server.  
Mitigazione: il facade riconcilia l'ID prima di passare l'evento all'engine.
- **Free spins non dichiarati nel config** ma potenzialmente attivati da scatter in qualche variante. Mitigazione doppia: (a) la struttura `paddingReels.freegame` resta nel config Stake come previsto in fase 3, quindi un eventuale trigger inatteso non manda l'engine in errore; (b) il facade logga ogni evento `freeSpinTrigger` ricevuto come anomalia, in attesa di indagare punto 6.